先設定好 eventbridge，它可以定期把 lambda 叫起來

lambda (loganalytics)

整個 lambda 的流程應該是

- 先到 s3 抓固定時間內的資料(可能是 30 分鐘或是 60 分鐘)
- 用 duckdb 讀檔並統計資料
- 找出異常 request 並記錄

main（Pulumi）：

- 建一個 IAM role
  - 可寫 CloudWatch
  - 可 get、list 5tmate-langflow-logs
- 建一個 schedule，每天叫 lambda 一次
  - event target 指向 lambda
  - 只允許 lambda arn
- 從 60 分鐘前開始抓資料 (從 5tmate-langflow-logs)
- 先將 log 解析成 .duckdb
  - 先解析 accountId/logGroup/logStream/id/timestamp/message
  - 再從 message 解析 ts、method、path、query、client_ip、ip、status、headers（json string）、body、body_bytes、body_truncated、s3_key（來源檔）
- 分類方法...
  -

小結

今天的重點是用 Pulumi 把 loganalytics 這支 lambda 的基礎設施寫出來，所以上面列的其實是 code 裡的設定。main 裡建了一個 IAM role（只給可寫 CloudWatch、對 `5tmate-langflow-logs` 可 get / list），還有一個 EventBridge schedule，每天叫 lambda 一次、event target 指向 lambda，並且只允許這支 lambda 的 arn。lambda 本身則是抓 60 分鐘內的 log，先拆出 accountId / timestamp / message，再從 message 拆出 method、path、query、client_ip、status、headers、body 等欄位，之後用 duckdb 統計、找出異常 request。分類方法還沒寫完，明天接著弄。

參考資料

- Infrastructure as Code | Pulumi Docs
- aws.iam.Role | Pulumi Registry
- aws.lambda.Function | Pulumi Registry
- aws.cloudwatch.EventRule | Pulumi Registry（`scheduleExpression`）
- aws.cloudwatch.EventTarget | Pulumi Registry
- aws.lambda.Permission | Pulumi Registry（允許 EventBridge 呼叫 lambda）
- Creating a scheduled rule in Amazon EventBridge
- Defining Lambda function permissions with an execution role
- DuckDB Documentation